

생화학 수업 계획서

한양대학교 생명과학과 · 2016학년도 2학기 · BIO229

1. 교과목 기본정보

과목명	생화학	영문명	Biochemistry
학점/시간	3학점 (3시간)	수강 대상	3학년
요일 및 시간	수 13:00-15:50	강의실(호)	제2공학관 689호
성적부여방식	절대평가(Absolute)	선수학습내용	생화학 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수자명	전예은 (조교수)	전자우편	prof96@hanyang.ac.kr
Office	제2공학관 247호	연락처	051-779-7568
상담 가능 시간	화, 목: 13:30~14:45		

3. 강좌 소개

단백질, 탄수화물, 지질, 핵산 등 생체 분자의 구조와 기능을 학습하고, 효소 작용과 주요 대사 경로를 통해 생명 현상의 분자적 기초를 다룬다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

생체 분자의 구조와 기능, 대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	생체 분자의 구조와 기능	H
PO2	대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.	H

5. 교재

주교재: Lehninger Principles of Biochemistry; Biochemistry (Stryer)

참고도서: Molecular Biology of the Cell (Alberts)

6. 성적산출방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	18%	세부기준 별도 공지
기말고사	29%	루브릭 기반 평가

실험보고서	26%	상대 배점
실습평가	20%	루브릭 기반 평가
출석	7%	루브릭 기반 평가

이론강의 70%, 실습 30%, 팀프로젝트 20%

7. 주차별 강의계획

Week	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	생화학 개요와 물 생화학 개요와 물의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	예습과제
2	아미노산과 펩타이드 아미노산과 펩타이드에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	퀴즈
3	단백질의 구조 단백질의 구조의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	연습문제 제출
4	단백질의 기능 교재 해당 장을 중심으로 단백질의 기능을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	강의+퀴즈	연습문제 제출
5	효소 반응속도론 교재 해당 장을 중심으로 효소 반응속도론을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	토론	요약문 제출
6	탄수화물 탄수화물에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
7	지질과 생체막 지질과 생체막에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	실습보고서
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	예습과제
9	핵산의 구조 핵산의 구조의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	연습문제 제출
10	대사 개요와 ATP 대사 개요와 ATP에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	온라인 토론 참여
11	해당과정 교재 해당 장을 중심으로 해당과정을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	예습과제
12	TCA 회로 TCA 회로 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	
13	산화적 인산화 산화적 인산화 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	요약문 제출

14	지방산 대사 지방산 대사의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	조별 발표 준비
----	---	-------	----------

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 노트북 지참 필수.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.